"On my honor, I have neither given nor received any unauthorized and/or inappropriate assistance for all sessions of this exam. The work done on this exam is totally my own. I understand that by the school code, violation of these principles will lead to a zero grade and is subject to harsh disciplines issues".

Ömer Faruk SAYAR
150719853

---

1) $\begin{bmatrix} 1 & \alpha & -\gamma & \alpha \\ 3\alpha & 5 & -9\gamma & 1 \\ 2 & \beta & 3 & \alpha^2 \\ 1 & 14 & -6 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} -3\alpha R_1+R_2=R_2 \\ \longrightarrow \\ -2R_1+R_3=R_3 \\ -R_1+R_4=R_4 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & -\gamma & \alpha \\ 0 & 5-3\alpha^2 & -9\gamma-3\gamma\alpha & 1-3\alpha^2 \\ 0 & \beta-2\alpha & 3+2\gamma & \alpha^2-2\alpha \\ 0 & 14-\alpha & -6+\gamma & 2-\alpha \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{5-3\alpha^2}\cdot R^2=R^2}$

$\begin{bmatrix} 1 & \alpha & \gamma & \alpha \\ 0 & 1 & \frac{-9\gamma-3\gamma\alpha}{5-3\alpha^2} & \frac{1-3\alpha^2}{5-3\alpha^2} \\ 0 & \beta-2\alpha & 3+2\gamma & \alpha^2-2\alpha \\ 0 & 14-\alpha & -6+\gamma & 2-\alpha \end{bmatrix} \begin{matrix} -(\beta-2\alpha).R_2+R_3=R_3 \\ \longrightarrow \\ -(14-\alpha).R_2+R_4=R_4 \\ -\alpha R_2+R_1=R_1 \end{matrix} \longrightarrow$

$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \left(\frac{-9+3\alpha\gamma}{(5-3\alpha)^2}\right)(\alpha-\gamma) & \frac{1-3\alpha^2}{(5-3\alpha)^2} \\ 0 & 1 & \frac{-9+3\alpha\gamma}{(5-3\alpha)^2} & \frac{1-3\alpha^2}{(5-3\alpha)^2}+\alpha-2\alpha \\ 0 & 0 & \left(\frac{-9+3\alpha\gamma}{(5-3\alpha)^2}\right).(\beta-2\alpha)+3+2\gamma & -\beta-2\alpha \\ 0 & 0 & \left(\frac{-9+3\alpha\gamma}{(5-3\alpha)^2}\right).(14-\alpha)+\gamma-6 & \frac{1-3\alpha^2}{(5-3\alpha)^2}(14-\gamma)+2-\alpha \end{bmatrix}$

$k=0$

Scanned with CamScanner

2) a) Eğer kesişimi noktada gelirse 3D(kolonu) içinde, Uzayın minimum boyutu 3D olur diyebiliriz.

---

b) Eğer "unknown geometry" 4D ise, 3D şekil oluşturuyor diyebiliriz. Eğer "unknown geometry" 2D ise, 1D oluşturmuş deriz, çünkü bilinmeyen boyut -1 durumu var.

---

c) $x+4y-z=6 \longrightarrow \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 4 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 6$

P F F

★ Bu vektör space değil çünkü zero vector yok

Intersection

Bunun için null space'e bakmamız gerekir.

xy plane $z=0 \longrightarrow \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 4 & -1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

P F P

y bilinmeyenine 1 verelim.

$y=1$

$z=0$ ← $x+4y-z=0$, $z=0$

z değal olarak sıfır olur

ve denklemden x bilinmeyenini bulurur.

$x+4y-z=0$

$x+4-0=0$

$x=-4$

★ Bir tane free column olduğu için 1 tane special solution var.

$\alpha \cdot \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ → bu linear kombinasyonla $N(A)$ oluşur

$N(A)$ is 1D in 3D

Scanned with CamScanner

3) $v \rightarrow$ unit vector in R^n.

$H = I - 2.v.v^T$

$H = H^T$ bunu biliyoruz.

---

a) $H^2 = (I - 2vv^T)^2 = I^2 - 4vv^T + 4.v.v.v^T v v^T$

$v.v^T = 1$ olduğundan dolayı $\underline{H^2 = I}$

---

b) $H = H^T$ çünkü simetrik,

dolayısıyla bunu elde edebiliriz. $\underline{H^T.H = I}$ ve bundan

yola çıkarak H bir orthonormal matrix diyebiliriz.

---

c) $Hv = (I - 2vv^T)v = v - 2vv^Tv = v - 2v = -v$, $\underline{\lambda = -1}$

---

d) v'ye dik olan herhangi bir "k" vektörü alırsak. $(\underline{v^T.k = 0})$

$H.k = (I - 2vv^T).k = k - 2vv^Tk = k$ olur. $\lambda = 1$ ile ilişkili.

- v'nun kapsadığı uzayın ortogonal tümleyeni $(n-1)$ boyutuna sahiptir, dolayısıyla bu eigenvalue sahip $(n-1)$ ortonormal eigenvectörlerin bir temeli (basis) vardır.

- v vektörünün eigenvectörünü eklersek, $\underline{H}$ matrisinin köşegenleştirilebilir olduğunu buluruz.

Scanned with CamScanner